प्रश्न व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, नामांकित विद्युत परिपथ, संतुलन की आवश्यक शर्त और एक उपयोग लिखिए। मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोई दो सावधानियाँ लिखिए। (2020, 2021, 2022, 2024, 2025)

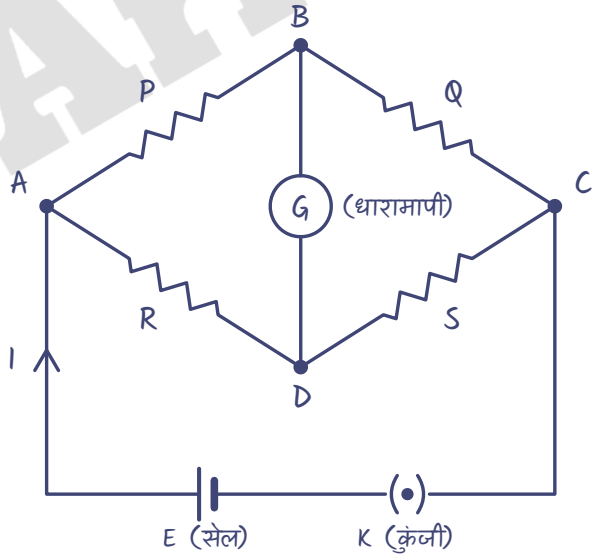
उत्तर (A) व्हीटस्टोन सेतु

सिद्धांत एवं संतुलन की शर्त — व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोध P, Q, R और S एक चतुर्भुज ABCD की चार भुजाओं में जोड़े जाते हैं। जब सेतु में प्रवाहित धारा के कारण धारामापी (G) में कोई विक्षेप नहीं होता (अर्थात् धारामापी में धारा शून्य होती है), तो सेतु संतुलित कहा जाता है।

संतुलन की अवस्था में, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात् —

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की आवश्यक शर्त है।



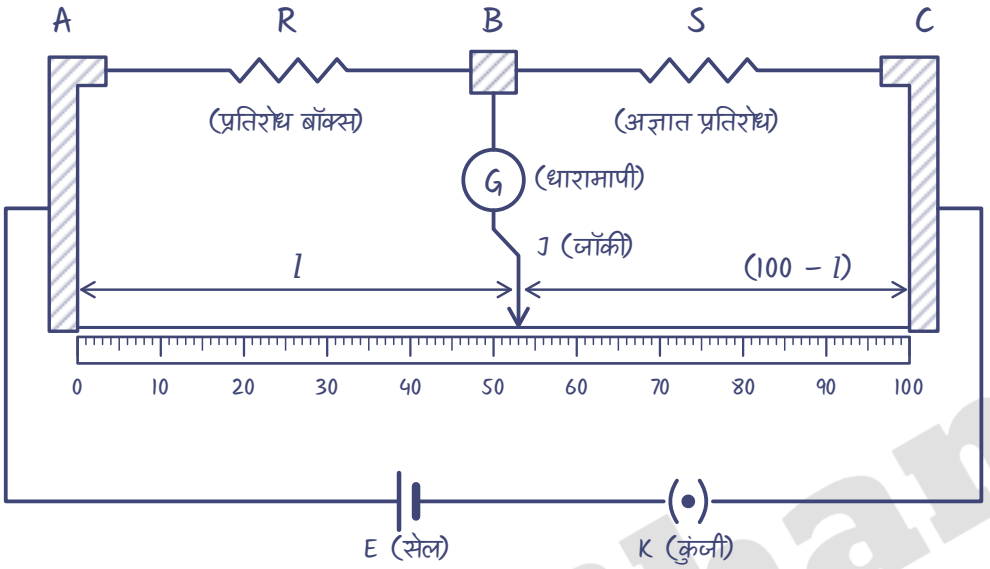
चित्र : व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित विद्युत परिपथ

उपयोग — इसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान शुद्धतापूर्वक ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

Arivihan

उत्तर (B) मीटर सेतु

सिद्धांत – मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है।



चित्र : मीटर सेतु

सूत्र – जॉकी (J) को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति (संतुलन बिंदु) ज्ञात करते हैं। यदि संतुलन बिंदु सिरे A से l सेमी. की दूरी पर प्राप्त हो, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से –

$$\frac{R}{S} = \frac{l}{100 - l}$$

अतः अज्ञात प्रतिरोध,

$$S = R\left(\frac{100 - l}{l}\right)$$

सावधानियाँ –

1) जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि हल्के से स्पर्श कराना चाहिए (अन्यथा तार का व्यास असमान हो जाएगा)।

2) संतुलन बिंदु तार के मध्य भाग (30 सेमी से 70 सेमी के बीच) में प्राप्त करना चाहिए, ताकि सेतु की सुग्राहिता अधिक रहे।

Arihan